Plataforma Integral de Gestión de Eventos Científicos

Informe comparativo, catálogo funcional y propuesta de arquitectura — versión inicial 1.0

14 de octubre de 2026

Table of Contents

Resumen ejecutivo

Se propone desarrollar desde cero una **plataforma integral, multiinstitución, multievento, multiidioma, modular y API-first**, especializada en congresos científicos, convenciones académicas, simposios, talleres, escuelas de verano y eventos de investigación. No se limita a la inscripción y recepción de ponencias: abarcará planificación, convocatoria, revisión, inscripción, organización, celebración, acreditación, certificados, generación de memorias y preservación del patrimonio científico.

Los principios rectores son: (1) cada evento tiene dominio, identidad visual, configuración, comités, formularios y reglas propios; (2) identidad común de personas con permisos independientes por evento; (3) español e inglés desde el inicio; (4) módulos extensibles como hospedaje y transportación; (5) API documentada e independiente del frontend web para soportar futuras APK; (6) galería navegable de pósteres; (7) memorias científicas publicables con metadatos persistentes; (8) credenciales y certificados verificables; (9) soberanía de despliegue y datos; (10) operación adecuada en entornos de conectividad limitada.

Ciclo de vida: planificación y creación → gestión científica → organización e inscripción → celebración presencial, virtual o híbrida → acreditación y certificación → publicación y preservación.

Este documento es una propuesta inicial de arquitectura y alcance, no un diseño contractual cerrado. Deben validarse reglas científicas, necesidades editoriales, políticas financieras, capacidad y requisitos legales con los responsables del producto.

1. Estudio comparativo de sistemas existentes

1.1. Metodología y alcance

Se consideran tres tipos de producto: **código abierto**, desplegable y modificable según licencia; **servicios gratuitos**, que pueden ser propietarios; y **plataformas comerciales**, cuyas capacidades dependen de la edición o contratación. La comparación presenta énfasis funcional documentado, no una certificación de todos los planes ni una prueba práctica de cada flujo.

1.2. Soluciones libres y abiertas

Indico (CERN)

Referente funcional principal para eventos académicos: congresos y reuniones, abstracts y papers, revisión, participantes, registro, cuotas y pagos según configuración, agenda, salas, acreditación y extensibilidad mediante plugins. Lección: modelar el ciclo académico completo y permitir extensiones. Sitios: https://getindico.io/ y https://github.com/indico/indico .

pretalx

Especialmente sólido en Call for Papers, propuestas, evaluación colaborativa, ponentes, programación, salas, agenda pública y publicación de materiales. Lección: UX de convocatoria, revisión y programación. Sitios: https://pretalx.com/ y https://docs.pretalx.org/ .

Open Event / eventyay (FOSSASIA)

Gestiona eventos, agendas, sesiones, ponentes, entradas y clientes conectados mediante REST/JSON:API. Lección: contratos abiertos y desacoplamiento de clientes. Código: https://github.com/fossasia/open-event-server .

pretix

Enfoque en venta/gestión de entradas, tipos de boleto, controles de acceso, QR, listas de check-in, registro de accesos y APIs. Lección: no confundir inscripción con derecho de acceso. Sitios: https://pretix.eu/ y https://docs.pretix.eu/ .

OpenReview

Referente especializado en recepción y evaluación científica, discusión, decisiones y flujos editoriales configurables. No sustituye una plataforma integral de congresos. Sitio: https://openreview.net/ .

1.3. Soluciones científicas propietarias

EasyChair

Recepción de artículos, comités, tracks, preferencias y conflictos de revisores, asignaciones, evaluación, réplicas, decisiones, programa, proceedings e inscripciones según módulos/edición. Aporta profundidad del expediente editorial. https://easychair.org/conference_management .

Microsoft Conference Management Toolkit (CMT)

Servicio de gestión científica, gratuito en ciertos escenarios pero no libre: revisores en niveles, asignación, conflictos, rúbricas, debate, decisiones, versiones finales, exportaciones y auditoría. Referente para revisión estructurada. https://cmtint.research.microsoft.com/About .

ConfTool Pro

Recepción, evaluación, programación, inscripción, tarifas, facturación, pagos, comunicación y multiidioma con configuración avanzada. https://www.conftool.net/en/features.html .

Ex Ordo

Integra propuestas, evaluación, programación con resolución de conflictos, inscripción, formatos híbridos, experiencia móvil y publicación de resultados. https://www.exordo.com/conference-management-software .

Oxford Abstracts

Resúmenes, evaluación, agenda, pósteres digitales, comunidad, expositores y patrocinio; las funciones dependen del producto contratado. https://help.oxfordabstracts.com/knowledge/the-conference-platform .

Fourwaves

Sitios para congresos, resúmenes, revisión, registro, certificados, agenda, galería interactiva de e-pósteres, sesiones virtuales, analítica y APIs. Referencia especialmente importante para galería digital y experiencia del participante. https://fourwaves.com/ .

OpenConf

Ediciones de distintas características para envíos, revisiones y, según edición, programa, publicaciones, certificados y otras funciones. No presumir que edición gratuita equivale a código abierto sin restricciones. https://www.openconf.com/editions/ .

Dryfta

Recepción/revisión de contribuciones, gestión de asistentes, agenda, networking, certificados, sesiones virtuales y estadísticas. https://dryfta.com/event-management-software/event-management-software-for-conference-events/ .

1.4. Soluciones generales de eventos

Plataforma	Capacidades de referencia
Cvent	Registro, tarifas, viajes, hospedaje, pagos, credenciales, kioscos, check-in y análisis.
Whova	Experiencia móvil, agenda, networking, encuestas, avisos, acreditación y certificados.
EventMobi	App para el participante, agenda, patrocinios y experiencia híbrida.
vFairs	Exhibiciones virtuales, stands, salas y eventos híbridos.
Eventbrite	Entradas, registro y promoción.
Sched	Programas complejos, sesiones y agenda personal.
Odoo Events	Registro e integración con procesos administrativos, CRM y ventas.
Grenadine Event Planner	Programación de convenciones y sesiones complejas.

1.5. Matriz comparativa orientativa

● = énfasis destacado; ◐ = capacidad parcial, dependiente de edición o integración; — = fuera de su foco principal. No sustituye verificación contractual.

Sistema	Gestión científica	Organización integral	API/extensión	Experiencia digital
Indico	●	●	●	◐
pretalx	●	◐	●	◐
Open Event	◐	●	●	●
pretix	—	●	●	◐
EasyChair	●	●	◐	◐
Microsoft CMT	●	◐	◐	◐
ConfTool Pro	●	●	◐	◐
Ex Ordo	●	●	◐	●
Oxford Abstracts	●	●	◐	●
Fourwaves	●	●	●	●
OpenConf	●	◐	◐	◐
Dryfta	●	●	◐	●
Cvent	◐	●	●	●
Whova	◐	●	◐	●

1.6. Síntesis competitiva

La revisión de trabajos no es un formulario: requiere estados, versiones, conflictos, auditoría y derechos de decisión. La organización debe integrar inscripción, programa, credenciales y comunicaciones. Los pósteres se convierten en objetos científicos buscables y permanentes. Hospedaje, transporte y patrocinio deben ser módulos separados. La propuesta distintiva será integrar gestión científica rigurosa, operación del evento y archivo/publicación del conocimiento, con API pública y control soberano del despliegue.

2. Alcance y catálogo maestro funcional

P0: necesario para operar un evento científico de principio a fin; **P1:** ampliación prioritaria; **P2:** extensión avanzada. La asignación es orientativa y debe ajustarse por valor, capacidad del equipo y eventos piloto.

Nº	Módulo	Prioridad	Funcionalidades
01	Administración multievento	P0	Organizaciones, eventos, series/ediciones, dominios, marca, fechas, sedes, zona horaria, módulos, plantillas y permisos.
02	Sitio público y CMS	P0	Páginas, noticias, convocatoria, comités, ponentes, SEO, menús, traducciones, publicación programada.
03	Identidad y perfiles	P0	Registro, login, OIDC/SSO, ORCID, afiliaciones, consentimientos y rol contextual por evento.
04	Estructura científica	P0	Congreso, simposios, talleres, tracks, temáticas, mesas, comités, presidentes y secretarías.
05	Convocatoria y envíos	P0	Tipos de trabajo, formularios, abstracts, papers, posters, autores, archivos, versiones, validaciones.
06	Revisión científica	P0	Revisores, conflictos, rúbricas, carga, asignación, evaluación ciega, correcciones y dictámenes.
07	Registro de participantes	P0	Categorías, cupos, inscripción individual/grupal, presencial/virtual, confirmaciones, exportaciones.

Nº	Módulo	Prioridad	Funcionalidades
08	Programa científico	P0	Salas, sesiones, ponencias, horarios, responsables, conflictos, agenda personal, publicación.
09	Credenciales y acceso	P0	Diseño/impresión, QR, controles, reemisión, check-in y asistencia.
10	Certificados y constancias	P0	Tipos, reglas de emisión, firmas, plantillas, QR, verificación, rectificación y revocación.
11	Galería de pósteres	P0	Subida, validación, miniaturas, zoom, filtros, autores, sesiones, permisos y permanencia.
12	Memorias y publicaciones	P0	Selección editorial, índices, composición, PDF/HTML, metadatos, DOI, licencias y versiones.
13	Comunicación	P0	Correo, plantillas, envíos por segmento, notificaciones, recordatorios y bitácora.
14	Analítica	P0	KPIs científicos, operativos, asistencia, pagos y exportación.
15	Pagos y facturación	P1	Tarifas, monedas, descuentos, comprobantes, conciliación, facturas y reembolsos.
16	Eventos híbridos	P1	Streaming, enlaces de videoconferencia, grabaciones,

Nº	Módulo	Prioridad	Funcionalidades
			encuestas y preguntas.
17	Patrocinios y expositores	P1	Categorías de patrocinio, logos, stands, espacios y estadísticas.
18	Hospedaje y transportación	P2	Hoteles, cupos, reservas, itinerarios, arribos, vehículos, rutas y traslados.
19	Networking y servicios	P2	Directorios autorizados, reuniones, excursiones, acompañantes e incidencias.
20	Inteligencia asistiva	P2	Recomendación de revisores, detección de duplicados, clasificación, consulta semántica y análisis.

El núcleo P0 debe resultar operable y coherente, no ser veinte prototipos superficiales.

3. Modelo multievento, multiinstitución y multiidioma

3.1. Jerarquía

Plataforma → Organización/Tenant → Serie de evento → Edición → Evento/actividades dependientes. Cada nivel tiene un identificador inmutable. Una organización administra distintas ediciones y eventos; un evento puede contener simposios, talleres y sesiones. Las reglas de herencia y sobrescritura de configuraciones deberán quedar explícitas.

3.2. Identidad y presencia por evento

Cada evento define: dominio principal y alias (por ejemplo, universidad2028.cu, congresociencia.cu o una ruta institucional), nombre, acrónimo, logotipo, colores, tipografías, páginas, idiomas habilitados, comité, reglamento, sedes, agenda, tarifas, comunicaciones, certificados y publicaciones. La resolución del dominio selecciona el contexto; **no concede permisos por sí misma**. Se requieren certificados TLS, DNS, validación de dominio, canonical URLs y políticas de aislamiento.

3.3. Identidad compartida y pertenencia contextual

Una persona puede ser autor en un evento, revisor en otro, coordinador en un tercero y participante en varios. Su perfil maestro y afiliaciones pueden reutilizarse bajo reglas de privacidad, pero los roles y permisos no se heredan entre eventos. **Persona**, **autoría**, **inscripción**, **revisión** y **credencial** son entidades distintas. Contemplar invitados que no tengan cuenta, cuentas que representan personas y conciliación de identidades duplicadas.

3.4. Configuración declarativa

Un administrador debe poder configurar tipos de trabajo, formularios, cuotas, rondas de revisión, tipos de credenciales y certificados, reglas de asistencia, módulos, plantillas e idiomas sin cambiar el código. Utilizar esquemas versionados y validados; prohibir ejecución arbitraria de código del organizador.

3.5. Internacionalización

Español e inglés desde el día uno: textos de UI, CMS, formularios, plantillas, notificaciones, agenda, credenciales y metadatos. Idioma por evento y usuario, fallback explícito, zona horaria, convenciones de números/fechas/monedas y soporte de traducciones de contenido. Permitir metadatos multilingües sin exigir traducción del documento científico original.

4. Gestión científica

4.1. Tipos de contribución y expediente

Resúmenes, abstracts extendidos, artículos completos, pósteres, conferencias magistrales, paneles, talleres, experiencias profesionales y propuestas de simposio. Cada registro debe conservar: título, resumen, palabras clave, idioma, área científica, autores/orden, correspondencia, afiliaciones, ORCID, declaraciones, archivos, historial de versiones, estados, revisiones y decisiones.

4.2. Flujo científico

Borrador → envío → validación administrativa/editorial → elegibilidad para evaluación → asignación de revisores → evaluación → decisión → correcciones/segunda ronda si procede → versión definitiva → programación → presentación → elegibilidad editorial → publicación. Permitir rechazo, retirada, devolución, suspensión, plazos, apelación si el evento la admite y registro completo de cada transición. No todo trabajo requiere peer review; aceptación científica no implica permiso automático de publicación.

4.3. Evaluación

Soportar evaluación abierta, simple ciego y doble ciego; criterios y ponderaciones; revisores internos/externos; carga máxima; asignación manual o sugerida; declaración de conflicto de intereses; comentarios privados al comité y para autores; discusión entre revisores; metarrevisión; segunda ronda; decisiones con motivo; recordatorios y sustituciones. La

anonimización se aplica también a metadatos, documentos, descargas y comunicaciones, y requiere revisión editorial humana.

4.4. Ética científica y uso de IA

Declaraciones de originalidad, conflictos, consentimiento de coautores, derechos de terceros, licencias, uso de IA y detección asistida de duplicidad. La IA podrá apoyar, pero no sustituir la decisión científica ni procesar trabajos inéditos externamente sin base jurídica, protección contractual y autorización. Registrar qué modelos/proveedores se utilizan y las intervenciones humanas.

5. Galería de pósteres digitales

Implementar **módulo científico propio**, no un repositorio de carpetas. Póster con PDF/imagen, vista previa, resolución adecuada, zoom y multipágina, título, resumen, autores, ORCID, afiliaciones, área, idioma, número, sesión, licencia, enlace persistente, descarga según permiso y auditoría editorial. Galería por evento y colecciones históricas entre ediciones; búsqueda y filtros por temática, institución, país, autor, año y taller.

En P1/P2: video de presentación, audio, comentarios moderados, preguntas al autor, visitas, evaluación de jurado, votación cuando autorizada, premios y sesiones virtuales. Procesar imágenes y PDF en colas con límites de tamaño, análisis antivirus y protección contra contenido activo; cumplir accesibilidad y permitir metadatos alternativos.

6. Memorias científicas, publicaciones y preservación

6.1. Flujo editorial

Selección autorizada → confirmación de autorías y derechos → recepción final → control editorial → edición y estilo → índice y paginación → prueba editorial → aprobación → publicación → identificadores persistentes → preservación/exportación. El editor puede excluir contribuciones aceptadas no autorizadas para memorias.

6.2. Productos

Libro de resúmenes PDF/web, memorias consolidadas PDF/HTML, artículos individuales, pósteres, programa, índice de autores, índice temático, portal de archivos por edición y datos bibliográficos exportables (JSON/XML/OAI-PMH si corresponde). Plantillas editoriales para cubierta, créditos, comités, prólogo, metadatos, índices y numeración, con versiones y huellas de integridad.

6.3. Metadatos e identificadores

Integración eventual con ORCID, Crossref y DataCite; perfiles compatibles con Dublin Core, Schema.org y estándares pertinentes; DOI de memorias o contribuciones por intermediación de entidad registradora habilitada, nunca generación arbitraria de DOI. Separar el identificador

local de la URL canónica, el DOI y las versiones. DataCite Metadata Schema 4.7 incorpora recursos Poster y Presentation. Prever licencias Creative Commons cuando el comité/editorial lo apruebe.

7. Participantes, inscripciones y programa

Inscripciones por categorías, modalidades y cupos; datos de contacto y afiliación, consentimiento, confirmación, listado, estados, inscripción grupal y responsabilidades por evento. Separar registro, pedido, pago y derecho de acceso. En P1: tarifas por ventana, moneda, descuentos, comprobantes, pasarelas enchufables, conciliación, reembolsos, facturación e informes. No acoplar reglas científicas a pago confirmado salvo decisión explícita.

Programa por fecha, sala, sesión, ponencia, coordinador y modalidad; conflictos de ponentes, salas y recursos; edición con borrador/publicado, versión de agenda, búsqueda, calendario personal, exportación PDF/iCal y enlaces híbridos. Un taller puede exigir inscripción y aforo independientes. Controlar husos horarios y cambios comunicados.

8. Credenciales, acreditación y asistencia

Plantillas visuales para delegado, ponente, conferencista, comité, revisor, prensa, patrocinador, expositor, invitado y personal. Emisión individual/lotes, PDF o impresión, QR, revocación, sustitución, cambio de categoría, verificabilidad y auditoría. Registro de acceso por evento/sesión/sede, entradas/salidas, perfiles de operador y panel de asistencia.

Conectividad limitada: PWA de check-in con caché local autorizada, datos mínimos, cifrado, QR con identificador opaco o firma, lista de revocaciones descargada, cola local, reconciliación, idempotencia y reglas ante accesos duplicados. La firma de QR permite probar autenticidad offline, pero no detectar uso simultáneo en dispositivos sin sincronización.

9. Certificados y constancias

Tipos: participación, asistencia, ponencia, autoría, revisión, comité científico, organización, talleres/cursos, premios. Reglas configurables por evento: registro confirmado, umbral de asistencia, presentación comprobada, trabajo aceptado, evaluaciones completadas, horas reconocidas y actas autorizadas. Plantillas en español/inglés, firmas, numeración, QR a verificación, emisión masiva, rectificación, revocación, reemisión y trazabilidad. QR no equivale por sí solo a firma digital jurídica. Restringir exposición pública de datos personales.

10. Comunicación, streaming, patrocinio y logística

10.1. Comunicaciones

Correos transaccionales y campañas segmentadas, plantillas traducidas, notificaciones de plazos, dictámenes, pagos, programa y certificados; estados de envío, supresión, bajas y auditoría. Adaptadores SMTP propios y colas con reintentos.

10.2. Eventos híbridos

Sesiones con enlaces autenticados o públicos según política, streaming, grabaciones, materiales bajo permiso, preguntas, encuestas y control de asistencia remota con reglas verificables. La herramienta de videoconferencia será sustituible.

10.3. Patrocinadores y exhibiciones

Patrocinios por categoría, contratos/beneficios, logos, perfiles de expositores, stands virtuales/presenciales, publicidad autorizada, leads solo con consentimiento y métricas.

10.4. Hospedaje

Hoteles, inventario y cupos, tipos de habitación, tarifas, períodos, peticiones y asignación, confirmaciones, exportación operativa, reglas de cancelación y acceso limitado para operadores hoteleros.

10.5. Transportación

Arribos/salidas, aeropuerto, itinerarios, rutas, vehículos, conductores, capacidad, pasajeros, traslados hotel-sede, incidentes y reportes de servicio. Transportación no consulta directamente tablas de evaluación científica.

10.6. Extensiones futuras

Acompañantes, turismo, gastronomía, traducción simultánea, protocolo, atención VIP, voluntarios, reuniones 1:1, directorios autorizados, mesa de ayuda e incidencias. Cada módulo declara contratos, permisos, eventos y migraciones.

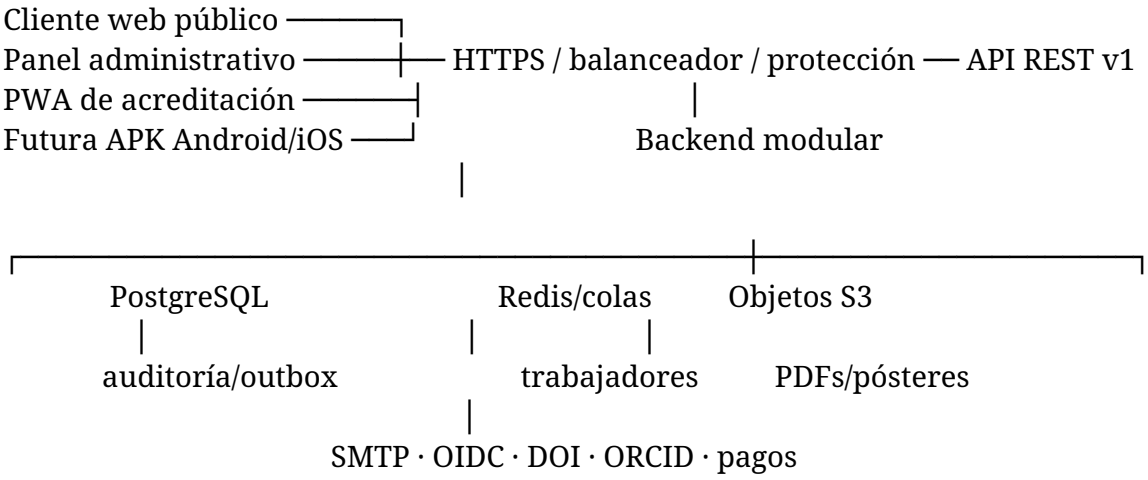
11. Analítica y cuadro de mando

Indicadores: contribuciones por congreso/simposio/taller; por estado; tiempos medios de revisión; carga por revisor; aceptación/rechazo; autores, países, afiliaciones; registros por modalidad/categoría; pagos cuando apliquen; asistencias; posters más consultados; certificados emitidos; memorias publicadas, visitas y descargas. Vistas operativas por evento y consolidadas por organización, permisos estrictos, filtros, CSV/XLSX y API. Los datos de ilustración del análisis original (1.240 trabajos, 1.086 evaluaciones, 2.850 inscritos, 36 países) **son ficticios** y no se consideran datos reales del proyecto.

12. Arquitectura tecnológica

12.1. Estilo

Monolito modular, API-first y orientado a eventos, con delimitación clara de bounded contexts y capacidad de extraer servicios cuando haya requisitos reales. No comenzar con microservicios distribuidos por moda. Separar frontend público, portal administrativo y app/PWA de acreditación. Usar API documentada y SDK generado o tipado.



12.2. Stack de referencia

Capa	Preferencia inicial	Observaciones
Web	Next.js + React + TypeScript	SSR, SEO, accesibilidad e i18n.
API	NestJS + TypeScript	Módulos, OpenAPI, validación, DI.
BD	PostgreSQL	Integridad, transacciones, índices y RLS donde proceda.
ORM	Prisma o Drizzle	Decidir mediante prueba de concepto; no ambas indiscriminadamente.
IAM	Keycloak o proveedor OIDC institucional	SSO, MFA, federación, flujos de cuenta.
Cache/colas	Redis + BullMQ	Procesos asíncronos e idempotencia.
Archivos	S3-compatible, p. ej. MinIO	Versionado, prefijos por tenant, URLs firmadas.
Proxy	HAProxy y/o Nginx	TLS, múltiples dominios, limitación.
Documentos	Plantillas HTML/CSS → PDF	Separación de edición/generación; pruebas tipográficas.

Capa	Preferencia inicial	Observaciones
Observabilidad	Prometheus/Grafana/Loki	Métricas, logs y alertas.
Pruebas	Jest y Playwright	Unitarias, integración, E2E y seguridad multitenant.
Despliegue	Ubuntu 24.04, VM y systemd	Sin dependencia inicial de Docker/Kubernetes.

12.3. Estructura del monorepo

```
scientific-events-platform/
  apps/
    public-web/
    admin-web/
    api/
    checkin-pwa/
  packages/
    contracts/
    ui/
    i18n/
    configuration/
    sdk-typescript/
  services/
    document-worker/
    media-worker/
  infrastructure/
    nginx/
    haproxy/
    systemd/
    database/
    monitoring/
  docs/
    architecture/
    adr/
    api/
    functional/
  tests/
```

12.4. Modelo de entidades (primera iteración)

Contexto	Entidades
Plataforma	Organization, EventSeries, EventEdition, Event, Domain, Theme, ModuleConfiguration.
Identidad	Person, Identity, Affiliation, Membership,

Contexto	Entidades
	RoleAssignment, Consent.
Ciencia	ScientificTrack, Topic, Committee, CommitteeMember, Submission, SubmissionVersion, Authorship.
Revisión	Reviewer, ReviewAssignment, Review, Criterion, Decision, ConflictOfInterest.
Programa	Session, Presentation, Venue, Room, ScheduleSlot, Resource.
Inscripciones	Registration, RegistrationType, Entitlement, Attendance.
Finanzas	Order, Invoice, Payment, Refund, Discount.
Acreditación	BadgeTemplate, Credential, CheckIn.
Certificados	CertificateTemplate, Certificate, Issuance, Revocation.
Publicaciones	Proceedings, Publication, PublicationVersion, PersistentIdentifier.
Pósteres	Poster, PosterAsset, PosterSession, PosterInteraction.
Mensajes	Notification, Template, Campaign, Delivery.
Logística	Hotel, RoomInventory, Booking, Transfer, Vehicle, ServiceOrder.
Transversal	AuditEntry, OutboxEvent, Integration, WebhookDelivery.

Las relaciones deben distinguir explícitamente persona, coautoría, inscripción y derecho de acceso. Las decisiones editoriales tienen historial y no pueden reescribirse silenciosamente.

13. Multi-tenancy, IAM, autorización y seguridad

Una BD PostgreSQL compartida con separación lógica estricta por organización/evento es viable inicialmente; preparar migración de tenants especiales a infraestructura separada. Resolver tenant desde dominio validado y principal autenticado, nunca confiar en tenant_id del cliente. Roles RBAC contextuales combinados con políticas ABAC para decisiones sensibles. SQL con filtros tenant obligatorios, restricciones compuestas para evitar cruces, Row-Level Security donde corresponda y pruebas negativas explícitas. Aislamiento de documentos en almacenamiento de objetos, URLs temporales, cifrado en tránsito, controles de subida y auditoría.

MFA administrativo, políticas de sesión y contraseñas si existen cuentas locales, OIDC, rate-limits, antivirus en archivos, protección CSRF/XSS/SSRF, backups probados, rotación de secretos, mínimos privilegios, retención, consentimiento, derecho de exportación y

cumplimiento normativo. Proteger doble ciego en API, UI, exportaciones, notificaciones, metadatos PDF y registros.

14. Contratos API y eventos de negocio

Diferenciar API pública de lectura, API autenticada del participante, API administrativa y API para integraciones; documentación OpenAPI 3.x, versionado /api/v1, pagination, filtros, orden, errores normalizados, scopes y límites. No exponer datos privados en endpoints públicos.

GET /api/v1/events
POST /api/v1/events
GET /api/v1/events/{eventId}
GET /api/v1/events/{eventId}/program
GET /api/v1/events/{eventId}/submissions
POST /api/v1/events/{eventId}/submissions
POST /api/v1/submissions/{id}/submit
POST /api/v1/reviews/{id}/complete
GET /api/v1/events/{eventId}/posters
GET /api/v1/events/{eventId}/proceedings
POST /api/v1/events/{eventId}/registrations
POST /api/v1/credentials/verify
POST /api/v1/checkins
GET /api/v1/certificates/{id}/verify

Los endpoints son ilustrativos. Eventos de negocio: event.created, submission.submitted, submission.review_assigned, submission.accepted, registration.confirmed, payment.confirmed, presentation.scheduled, participant.checked_in, certificate.issued, proceedings.published. Usar Transactional Outbox, consumidores idempotentes, retries y DLQ cuando aplique. Webhooks externos con firma, secuencia, reintentos y bitácora de entrega.

Una APK futura consumirá los mismos contratos, con identificadores estables, cursores de sincronización y operaciones offline explícitamente definidas. PWA es la primera estrategia móvil; cliente nativo posterior si existe justificación.

15. Requisitos no funcionales

Aspecto	Meta de diseño a validar
Disponibilidad	99,5 % inicial, según acuerdo de servicio.
Lecturas ligeras	API p95 < 500 ms bajo escenario de carga acordado.
Accesibilidad	WCAG 2.2 AA como objetivo.
Idiomas	Español/inglés desde primer lanzamiento.
Rendimiento web	Optimización para móvil y conexiones lentas.

Aspecto	Meta de diseño a validar
Seguridad	Aislamiento verificable entre eventos; mínimo privilegio y auditoría.
Procesos pesados	Asíncronos, reanudables, observables.
Recuperación	Definir RPO y RTO por criticidad y probar restauraciones.
Escalabilidad	Instancias de API replicables y workers separados.
Interoperabilidad	OpenAPI, webhooks firmados, exportaciones abiertas.

Las metas son objetivos propuestos, no garantías medidas. Pruebas de carga especialmente en cierre de convocatoria, publicación de dictámenes, inicio de inscripciones y check-in masivo.

16. Estrategia de despliegue y crecimiento

Inicio: VMs Ubuntu, Nginx/HAProxy, instancias Node.js bajo systemd, PostgreSQL, Redis, almacenamiento S3-compatible, trabajadores asíncronos. Automatización con Ansible, CI, backups, TLS, secretos fuera de código, logs centralizados y monitoreo. Sin requisito inicial de Docker/Kubernetes.

Crecimiento: escalado horizontal de API sin estado, trabajadores separados, réplicas de lectura PostgreSQL cuando estén justificadas, cachés por tenant, partición de datos y almacenamiento de objetos adecuado, CDN opcional. **Avanzado:** extracción de módulos que requieran independencia de despliegue, tecnología o capacidad; no extraer sin métricas.

17. Gobierno y reglas operativas

Definir responsabilidad por datos, administrador central vs. organizador, comité científico, secretaría, autor, revisor, editor, encargado de credenciales, responsable de pagos, acreditador y público. Registrar toda acción de aprobación y publicación. Definir cómo se exporta un evento completo (datos + archivos + metadatos + auditoría exportable bajo permisos) y su retención luego de finalizar.

Principios de consistencia: identidad global compartida sin privilegios globales; estado científico distinto del editorial; inscripción distinta del pago; presentación distinta de publicación; certificado distinto de credencial; DOI distinto de ID local; evento distinto de edición; archivo privado distinto de obra publicada.

18. Fases de construcción y criterios de salida

Fase 0 — Fundaciones: arquitectura, ADR, modelo de datos, API, threat model, UX inicial, CI y prueba multitenant. *Salida:* dos tenants aislados y diseño aprobado.

Fase 1 — Plataforma y presencia digital: organizaciones, dominios, identidades, roles, idiomas, temas y CMS. *Salida:* dos eventos con dominios e imagen propios coexistiendo.

Fase 2 — Ciclo científico: convocatorias, envíos, autores, revisión, dictámenes, versiones y agenda. *Salida:* un flujo real desde envío hasta publicación de programa.

Fase 3 — Operación y patrimonio: registro, credenciales, asistencia, certificados, e-pósteres, memorias, avisos e indicadores. *Salida:* piloto completo de evento científico real.

Fase 4 — Extensiones prioritarias: pagos, PWA offline robusta, híbridos, patrocinadores, hospedaje y transporte. *Salida:* módulos activables sin modificar el núcleo.

Fase 5 — Ecosistema: SDK, aplicaciones móviles, analítica avanzada, automatización/IA, integraciones. *Salida:* integración externa documentada y compatibilidad sostenida.

No comprometer plazos hasta dimensionar equipo y pilotos. Equipo mínimo por capacidades: product owner con experiencia científica, arquitectura, frontend, backend, UX, QA, DevOps/seguridad, representación editorial y usuarios piloto.

19. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Crecimiento descontrolado del alcance	Roadmap, requisitos priorizados y entregas verticales.
Cruces de datos entre tenants	RLS, filtros/contexto seguro, claves compuestas y pruebas automatizadas.
Congestión en fechas límite	Carga, colas, idempotencia y escalado.
Revisión tardía	Alertas, sustitución de revisores y tablero.
Identidades/autores duplicados	Perfil maestro, conciliación y autorías independientes.
Filtración de identidad en doble ciego	Inspección de metadatos y pruebas de permisos.
Publicaciones incorrectas	Aprobación editorial, versionado y evidencia.
Certificados fraudulentos	Identificador, verificación, revocación y auditoría.
Conectividad deficiente	Web liviana, PWA offline, reconciliación.
Dependencia comercial	Adaptadores, contratos y exportación abierta.
Pérdida del patrimonio científico	Backups verificados, preservación y metadatos.
Complejidad de plugins	Límites contractuales y migraciones controladas.

20. Criterio de producto y primeras decisiones

Nombre provisional: **Scientific Events Platform (SEP)**; no fijar marca comercial. Definición: *Plataforma para gestionar integralmente el ciclo de vida de eventos científicos, académicos y profesionales, multitenant, con identidad digital, procesos editoriales, publicación de resultados, extensiones logísticas y APIs interoperables.*

Referentes a imitar por función: **Indico** (integral/extensible); **EasyChair/CMT** (rigurosidad científica); **pretalx** (convocatoria y programa); **Fourwaves/Oxford Abstracts** (pósteres y experiencia digital); **Ex Ordo** (continuidad científica-operativa); **Cvent** (logística y acreditación); **pretix/Open Event** (operación/API).

Primera demostración obligatoria: dos eventos con dominios y diseños distintos, una persona con roles independientes y pruebas que demuestren que ningún usuario puede ver datos privados ajenos. No iniciar por componentes visuales desconectados del modelo de negocio.

21. Cuestiones abiertas para refinamiento formal

1. Evento piloto, número aproximado de trabajos, participantes, revisores y simultaneidad.
2. Tipos de revisión, método de decisión y facultades del comité por modalidad.
3. Política de autoría, anonimización y retiro de trabajos.
4. Quién edita memorias, firma certificados y registra DOI.
5. Tarifas, monedas, métodos de pago y cumplimiento local de cada sede.
6. Identidad federada requerida e integración con directorios existentes.
7. Reglas de hospedaje/traslado y proveedores autorizados.
8. Requisitos de retención, publicación histórica, eliminación y exportación.
9. Volumen de dominios, infraestructura existente y política de TLS/DNS.
10. Políticas de firma electrónica y verificación pública de certificados.

22. Fuentes y referencias de continuación

- Indico: https://getindico.io/ ; https://github.com/indico/indico
- pretalx: https://pretalx.com/ ; https://docs.pretalx.org/
- Open Event: https://github.com/fossasia/open-event-server
- pretix: https://pretix.eu/ ; https://docs.pretix.eu/
- OpenReview: https://openreview.net/
- EasyChair: https://easychair.org/conference_management
- Microsoft CMT: https://cmtint.research.microsoft.com/About
- ConfTool: https://www.conftool.net/en/features.html
- Ex Ordo: https://www.exordo.com/conference-management-software
- Oxford Abstracts: https://help.oxfordabstracts.com/knowledge/the-conference-platform
- Fourwaves: https://fourwaves.com/

- OpenConf: https://www.openconf.com/editions/
- Dryfta: https://dryfta.com/event-management-software/event-management-software-for-conference-events/
- Cvent: https://www.cvent.com/en/event-management-software/features
- Crossref (conferencias): https://www.crossref.org/documentation/principles-practices/conference-proceedings/
- DataCite Metadata Schema: https://schema.datacite.org/
- ORCID API: https://info.orcid.org/what-is-orcid/services/public-api/

Nota de alcance documental: las capacidades comerciales deben contrastarse con la versión vigente y sus licencias antes de formular una tabla contractual definitiva. Este documento conserva el análisis y las recomendaciones del estudio preliminar y añade criterios implementables iniciales.